

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

**TEMA: LEER Y RESUMIR EL CAPÍTULO 1 DEL
ESTÁNDAR IEEE 29148:2018 E IDENTIFICAR LOS
CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA
CONOCIDO.**

ESTUDIANTES:

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

**DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON
CICERON**

**CURSO/PARALELO: TERCERO SOFTWARE “B”
SPA 2025 – 2026**

Tema: Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

El Capítulo 1 establece el Alcance (Scope) de este estándar internacional, cuyo propósito central es unificar los procesos y productos de la ingeniería de requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de sistemas y productos de software. El texto precisa que la norma no se limita a una metodología específica (ya sea ágil o tradicional), sino que actúa como una guía transversal y operativa para cuatro funciones críticas[1].

- **Especificación de Procesos:** Define las actividades técnicas de ingeniería orientadas a descubrir, analizar y validar requisitos[1].
- **Alineación con Ciclos de Vida:** Proporciona directrices explícitas para aplicar e implementar los procesos de requisitos integrados en las normas de ciclo de vida del sistema (**ISO/IEC/IEEE 15288**) y del software (**ISO/IEC/IEEE 12207**)[1].
- **Definición de Elementos de Información:** Detalla los productos técnicos (documentos) que se deben generar durante el ciclo de vida, determinando con precisión su formato y contenido obligatorio[1].
- **Conformidad Documental:** Garantiza que los entregables de ingeniería de requisitos cumplan rigurosamente con los criterios de gestión de la información estipulados en la norma **ISO/IEC/IEEE 15289**[1].

IDENTIFICACIÓN DE LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA CONOCIDO

Sistema seleccionado: YouTube

2.1. Requisitos Funcionales

Describen las funciones y capacidades operativas esenciales que el sistema ejecuta de manera obligatoria ante un estímulo del usuario.

- **RF-01:** Cuando el usuario seleccione un video en la plataforma, el sistema YouTube deberá iniciar la transmisión del flujo de datos multimedia de manera inmediata.
- **RF-02:** El sistema YouTube deberá permitir a los usuarios autenticados crear, editar y categorizar listas de reproducción personalizadas como "Públicas", "Ocultas" o "Privadas".

2.2. Requisitos de Interfaz

Definen el intercambio formal de datos y señales lógicas, tanto entre componentes internos como con entidades, APIs y protocolos externos.

- **RI-01:** Cuando un usuario interactúe con los botones de valoración (Me gusta / No me gusta), el módulo de interfaz de usuario deberá transmitir la señal de interacción al submódulo analítico en un plazo máximo de 200 ms para actualizar el contador global.
- **RI-02:** El sistema YouTube deberá interactuar de manera nativa con el protocolo Google Cast para transmitir señales de control y flujos de video hacia dispositivos de visualización remotos compatibles.

2.3. Requisitos de Procesos

Restricciones impuestas por marcos regulatorios, legislaciones de propiedad intelectual y políticas operativas de la organización desarrolladora.

- **RP-01:** El sistema YouTube deberá procesar e inspeccionar automáticamente cada archivo de video cargado mediante el algoritmo Content ID, restringiendo o monetizando el contenido de acuerdo con las políticas vigentes de derechos de autor internacionales.
- **RP-02:** El equipo de ingeniería de datos de YouTube deberá almacenar en bitácoras inmutables todos los registros de transacciones financieras y visualizaciones publicitarias por un período mínimo de 5 años para auditorías tributarias.

2.4. Requisitos de Calidad / No Funcionales

Atributos de rendimiento, seguridad, escalabilidad y tolerancia a fallos que determinan la robustez del software.

- **RNF-01:** El sistema YouTube deberá mantener una disponibilidad de servicio del 99.99% ante incrementos masivos del tráfico simultáneo durante eventos globales de transmisión en vivo.
- **RNF-02:** El sistema YouTube deberá cifrar todas las credenciales de usuario y datos de sesión durante la transferencia de red utilizando exclusivamente el protocolo TLS 1.3.

2.5. Requisitos de Usabilidad

Atributos de accesibilidad, diseño UX/UI e intuitividad que garantizan una experiencia de usuario inclusiva y ergonómica.

- **RU-01:** : La interfaz de YouTube deberá reorganizar dinámicamente sus elementos gráficos para adaptarse de forma nativa a pantallas con resoluciones desde 360 * 640 pixeles hasta 3840 * 2160 pixeles sin pérdida de legibilidad en los textos.

- **RU-02** :El reproductor de video de YouTube deberá implementar compatibilidad total con las pautas WCAG 2.1 Nivel AA, asegurando que todas las funciones de reproducción sean operables mediante atajos del teclado numérico y estándar.